第 42 届全国中学生物理竞赛复赛实验考试标准答案

题号	一	二	总分
得分			
阅卷			
复核			

本次考试共 2 道题，满分 80 分；此答题纸共 2 页。
本次考试解答一定要写在答题纸上指定区域，写在其它地方的解答一律不给分。

得分	阅卷	复核

第一题（40 分）

1.1（2 分） （ AD ）

1.2（2 分） 2.160 或 2.162 或 2.164 或 2.166 cm

1.3（4 分） 71.494 cm；（2 分） 71.428 cm（2 分）

1.4（4 分） 0.12 mm；（2 分） 0.14 mm（2 分）

1.5（4 分） 0.42 mm

1.6（2 分） （ A ）

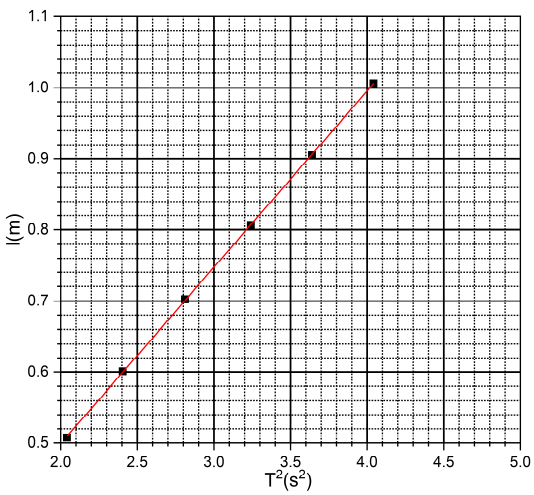
1.7（6 分） 8

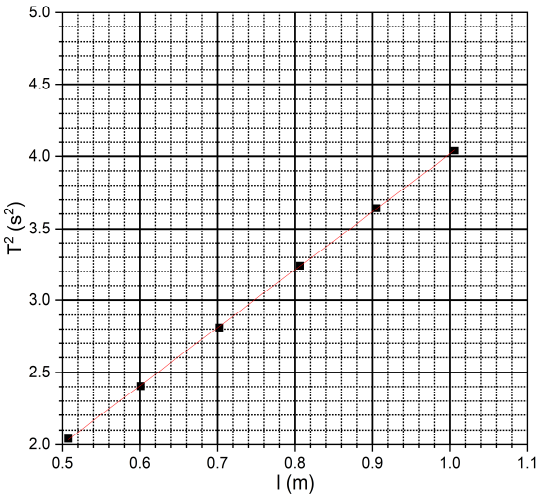
1.8（3 分） 9.838 m/s^2

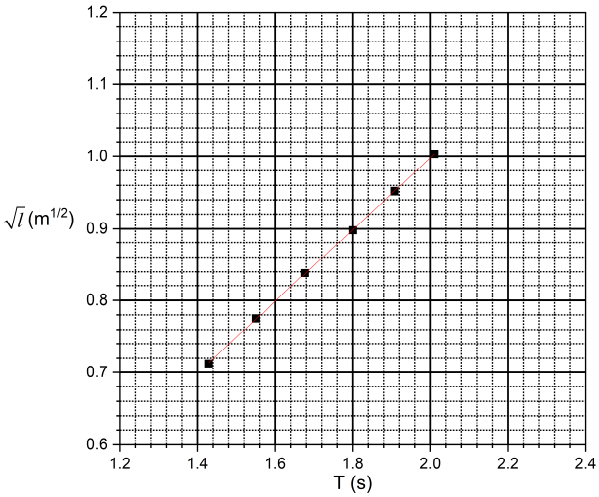
在 9.830~9.845 m/s^2 范围均得分，有效数字错误不得分

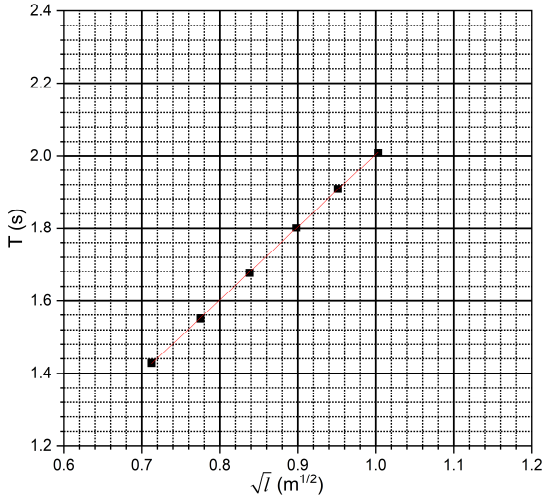
1.9（5 分） 9.791 m/s^2 （1 分）（本题作图纸见下页）

在 9.6~10.0 m/s^2 范围均得分，有效数字不做要求









作图（共 4 分），不是线性图整个作图不得分。

绘制 $l \sim T^2$ 或 $T^2 \sim l$ 或 $\sqrt{l} \sim T$ 或 $T \sim \sqrt{l}$ 线性图（1 分）；

数据点（共 2 分：6 个点 2 分，3~5 个点 1 分，3 点以下不得分）；

横坐标物理量和单位正确（0.5 分）；

纵坐标物理量和单位正确（0.5 分）。

1.10（6 分） 11 或 12 ；（2 分） 0.42×10^{-3}~1.2×10^{-3} s（4 分）

在 0.00042~0.0012 s（0.42×10^{-3}~1.2×10^{-3} s）范围得分，有效数字错误不得分

1.11（2 分） （ ABCD ）

得分	阅卷	复核

第二题（40 分）

2.1.1（2 分）　（　AD　）

2.1.2（4 分）$\frac{U}{I}-R_A$；（2 分）$\frac{U}{I-\frac{U}{R_V}}$ 或 $\frac{UR_V}{IR_V-U}$ 或 $\frac{1}{\frac{I}{U}-\frac{1}{R_V}}$ 或 $\frac{R_V}{\frac{IR_V}{U}-1}$（2 分）

化简后形式与上述一致，得分

2.2.1（2 分）$\frac{R_1}{R_2}R_s$

2.2.2（4 分）　（　ABD　）

2.2.3（6 分）484.2 Ω；（2 分）0.60 Ω；（2 分）（　C　）（2 分）

有效数字错误不得分

2.2.4（2 分）　（　B　）

2.3.1（4 分）　（　D　）

2.3.2（3 分）$\frac{U_s}{4}\cdot\frac{\Delta R}{R_0}$

2.3.3（6 分）101.1 Ω；（2 分）3.82×10^{-3} 或 3.83×10^{-3} /℃（4 分）

有效数字错误不得分

2.3.4（7 分）1730~1755 Ω；（3 分）（　D　）（4 分）

在 1730~1755 Ω 范围内均得分，有效数字不做要求